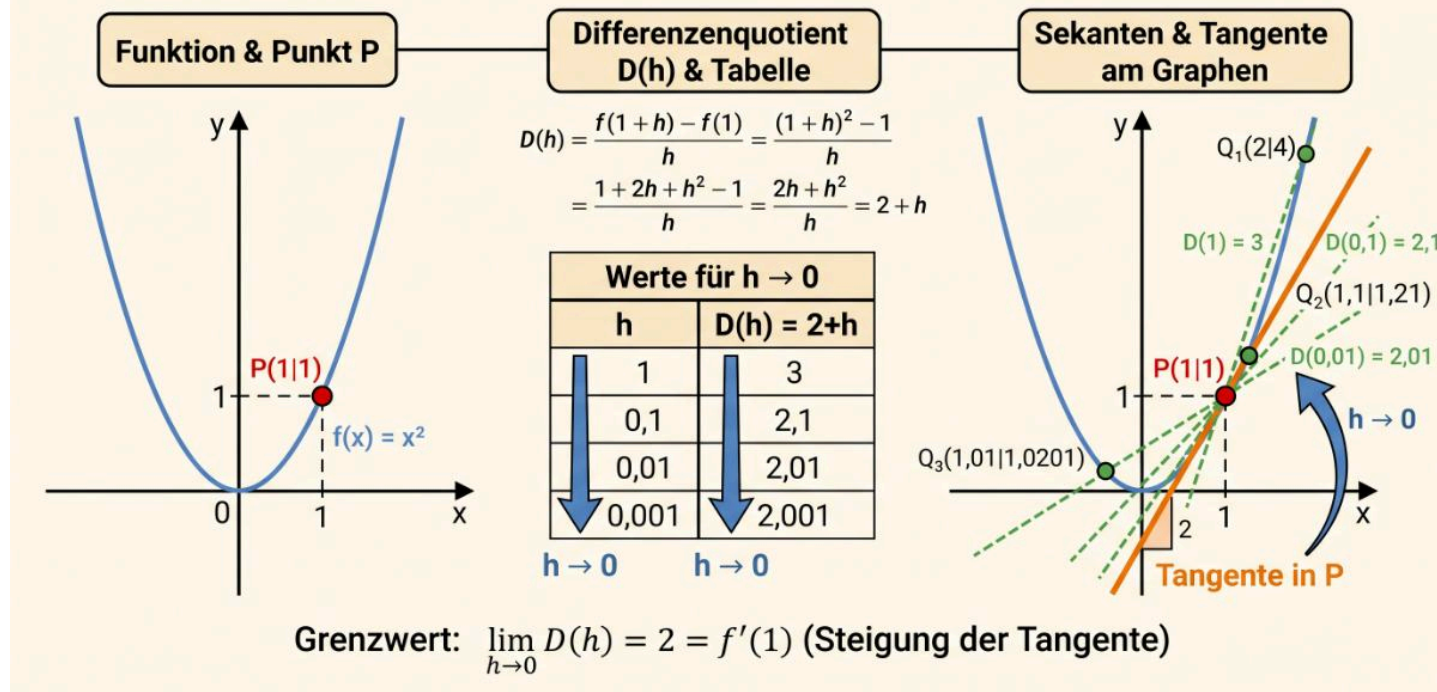


Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen

Lernziel-ID b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

Mathematik

Ableitung als Grenzwert von Sekantensteigungen deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grenzwerte des Differenzenquotienten mit der h-Methode ($h \rightarrow 0$) tabellarisch oder numerisch bestimmen und den Übergang von der Sekante zur Tangente begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f	S. 2	Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32	S. 5
--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten](#) ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Momentane Änderungsrate qualitativ verstehen](#) 2143e9e8-b176-545b-b2fa-91bbb6c8cf5c

[Potenzregel für ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen](#) e9445479-c188-5c09-842d-faa5e8678099

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#) b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

[Lokale Differenzierbarkeit am Graphen beurteilen](#) 7e613c02-b0e9-4eb3-8bc0-93c37c30bf44

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

Lernziel-ID 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Mathematik

Ganzrationale Funktionen (bis Grad 3)

Funktion
 $f(x) = x^3 + 2x$

Ableitungsregeln
(Potenzregel & Summenregel)

Ableitung
 $f'(x) = 3x^2 + 2$

Einfache Potenzfunktionen

Funktion
 $g(x) = x^n$

Ableitungsregel
(Potenzregel)

Ableitung
 $g'(x) = n \cdot x^{n-1}$

Einfache Exponentialfunktionen

Funktion
 $h(x) = e^x$

Ableitungsregel
(Exponentialregel)

Ableitung
 $h'(x) = e^x$

Ableitungsregeln anwenden

Ableitung berechnet!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitung elementarer Funktionen (z. B. ganzrationale Funktionen bis Grad 3, einfache Exponential- und Potenzfunktionen) mit Ableitungsregeln berechnen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#) S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden](#) S. 6

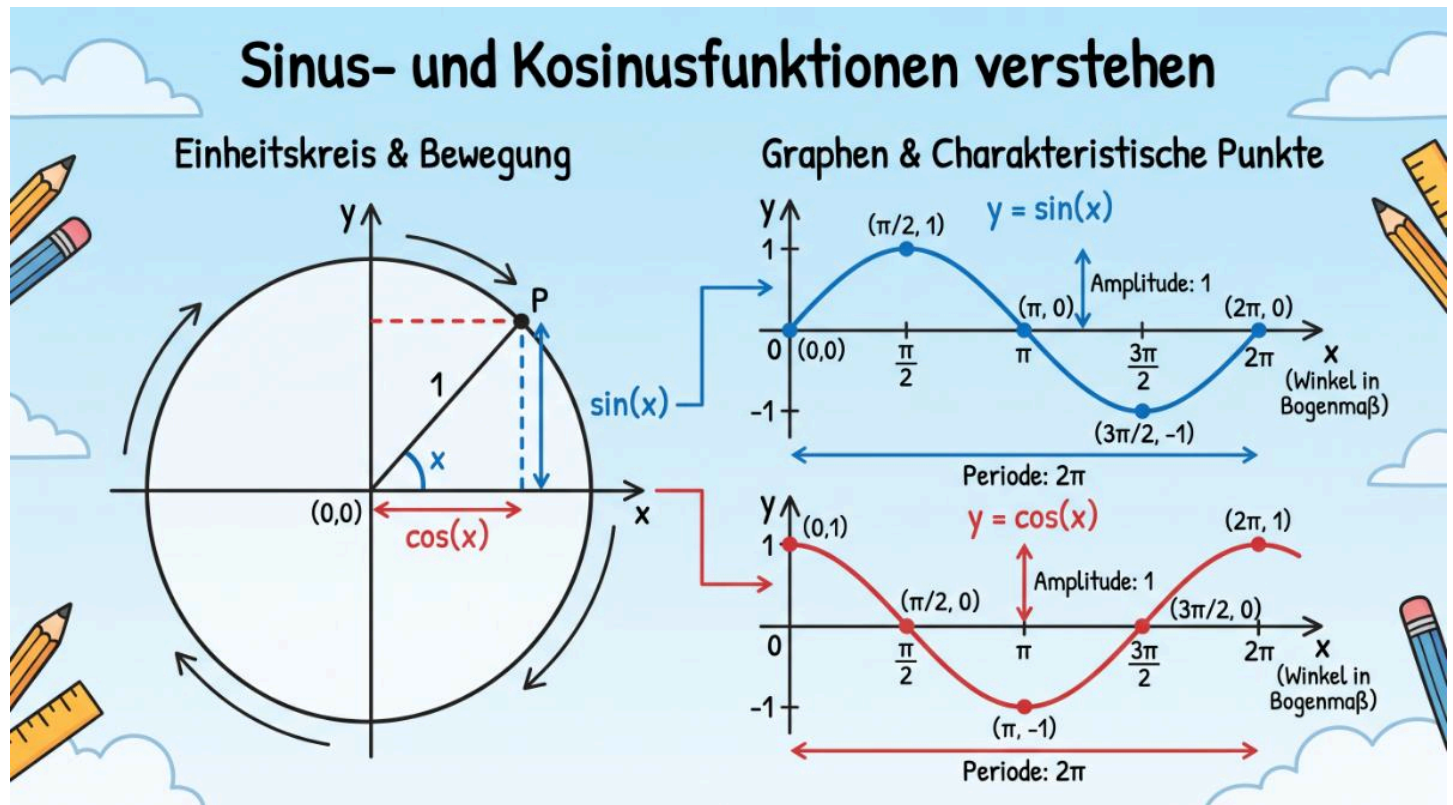
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Komplexe Zahlen und Parameter Analytische Geometrie Einfache Extremwertprobleme lösen Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten Strecken und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben Geraden im Raum parametrisch darstellen Matrix-Vektor-Produkte berechnen Null- und Alternativhypothesen formulieren	Lernkarten - Lineare Algebra und Analysis Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen Flächen mit Integralen berechnen Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren Matrizen multiplizieren Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren	Lernkarten - Analysis-Kernregeln Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen Analysisgrundlagen in O1-Anschlussaufgaben nutzen Symmetrieeigenschaften verschiedener Funktionen- und Ableitungsregeln begründen Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen Einfache inverse Matrizen bestimmen Parameter in Funktionenscharen deuten	Lernkarten - Stochastik-Kernbegriffe Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen Umkehrbarkeit untersuchen und Umkehrfunktionen bestimmen Matrizeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten Geometrische Abbildungen als linear erkennen Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen	Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen Exponentialen Wachstum und Zerfall deuten Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen Produktregel beim Ableiten anwenden Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen Mathematische Probleme erkennen und formulieren	Sektanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form sa^{bx} beschreiben Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten Kettenregel beim Ableiten anwenden Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen Zufallsgrößen als Zuordnungen durchführen	Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben Matrizen addieren und subtrahieren Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen
---	--	--	---	---	--	--

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen

Lernziel-ID bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie Sinus- und Kosinusfunktionen als Koordinatenverläufe einer Kreisbewegung entstehen, ihre Graphen skizzieren sowie Amplitude und Nullstellen als charakteristische Merkmale benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameter periodischer Funktionen deuten](#)
ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Bogenmaß in periodischen Prozessen nutzen](#) cdf49335-cebf-54b4-9f52-58d5badabe2f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#) 2c38949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

Parameter periodischer Funktionen deuten

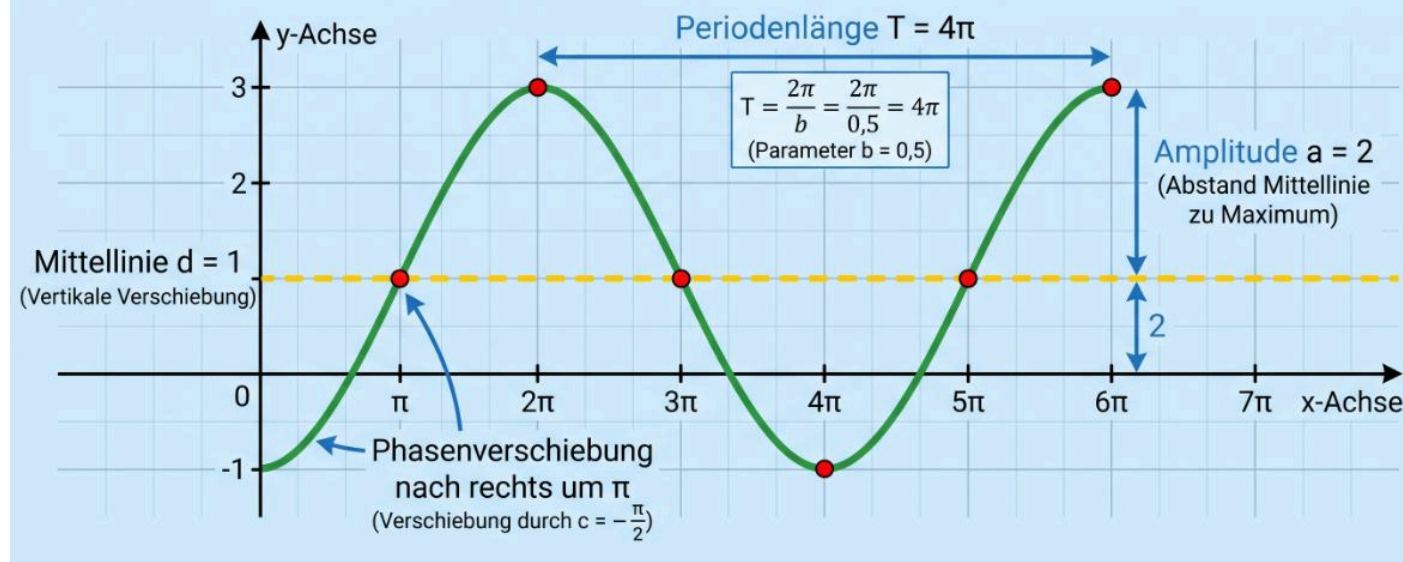
Lernziel-ID ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01864e6aa464

Mathematik

Parameter periodischer Funktionen deuten

Allgemeine Form: $y = a \cdot \sin(bx + c) + d$

Beispiel: $y = 2 \cdot \sin\left(0,5x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Amplitude, Periodenlänge, Phasenverschiebung und vertikale Verschiebung interpretieren und entsprechende Parameter in Termen $y = a \cdot \sin(bx+c)+d$ bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen](#)

bbe77cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten](#)

e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

S. 5

[Trigonometrische Gleichungen lösen](#)

ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Modelle bearbeiten](#)

3b1f0646-fd0e-5d9d-b515-a5a45417a005

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#)

6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

[Charakteristische Punkte trigonometrischer](#)

[Funktionen mit Symmetrie bestimmen](#)

eda3a298-4965-525e-878d-f95b9e2d4563

[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen](#)

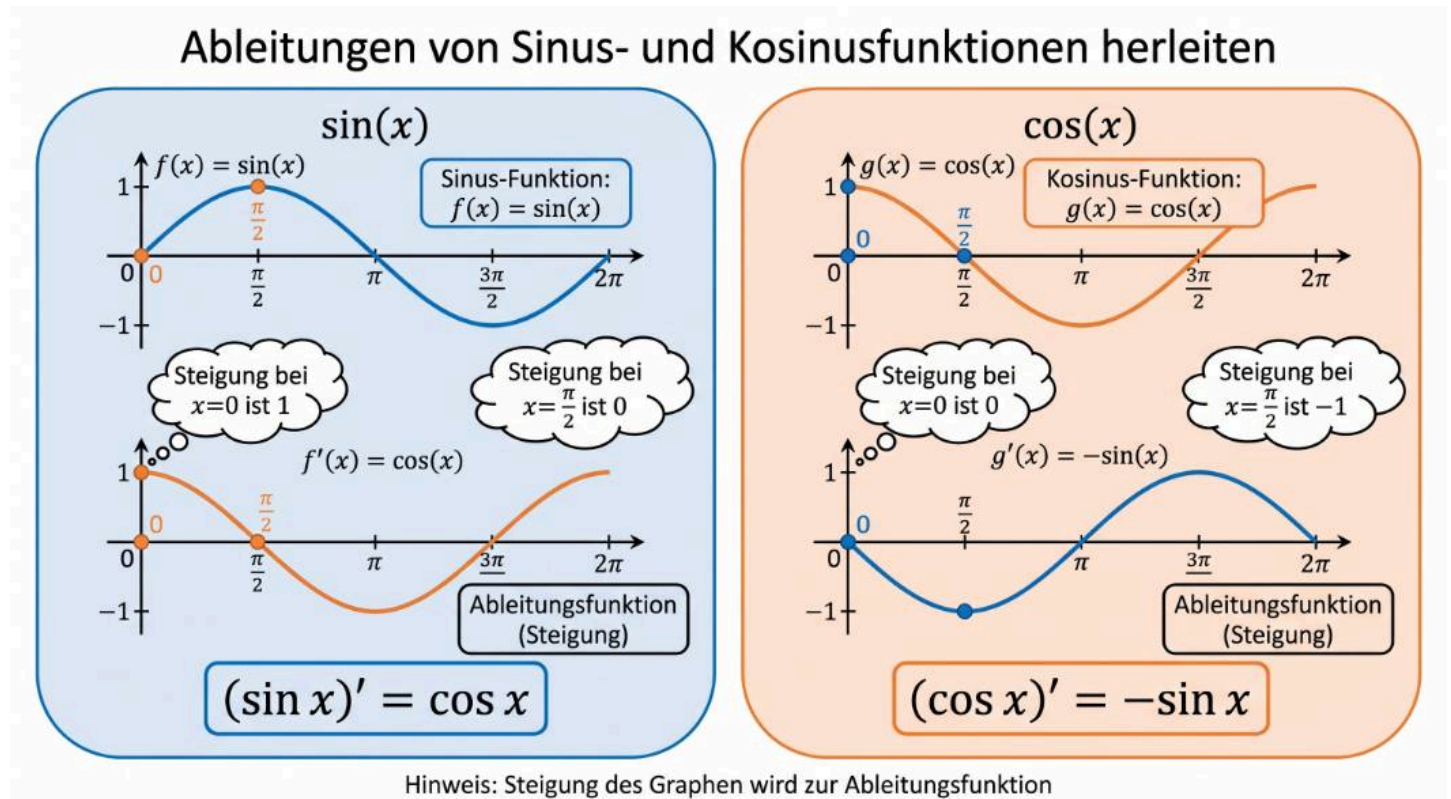
[mit der Kettenregel ableiten](#)

58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten

Lernziel-ID e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im Bogenmaß die Ableitungsregeln $(\sin x)' = \cos x$ und $(\cos x)' = -\sin x$ mithilfe geometrischer Argumente oder Grenzwertüberlegungen herleiten und insbesondere das Minuszeichen der Kosinusableitung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen

S. 1

Parameter periodischer Funktionen deuten

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreiselbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#)
2c38949d-8381-5d32-81cf-c6eac7713399

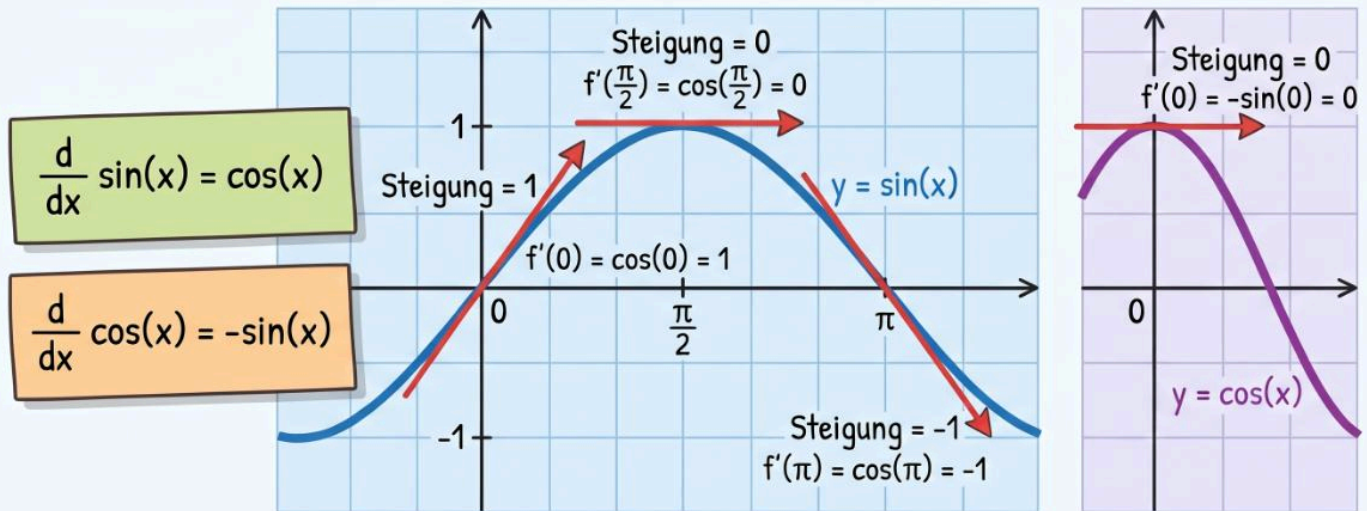
[Ableitungen von Sinus und Kosinus grafisch begründen](#) 2411b2e9-75d7-5e8f-8eb4-f37c4ac555c2

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden

Lernziel-ID 3401d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be

Mathematik

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitungen von $\sin(x)$ und $\cos(x)$ zur Untersuchung einfacher trigonometrischer Funktionen einsetzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

S. 2

Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#)
2c30949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

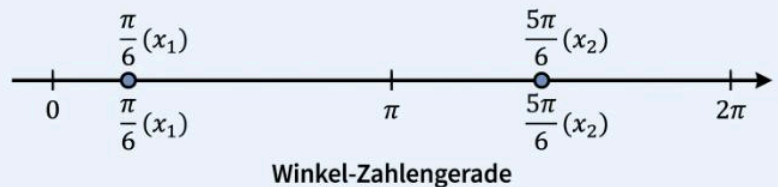
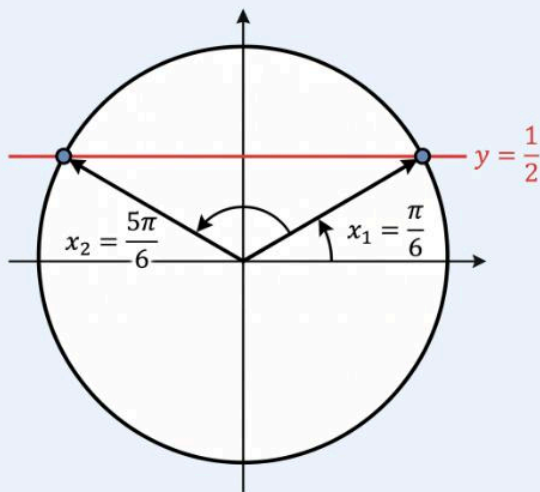
[Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten](#) 58d2f963-4fb9-559d-a832-f5ac60808900

Trigonometrische Gleichungen lösen

Lernziel-ID ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

Mathematik

Trigonometrische Gleichungen lösen



Allgemeine Lösung: $x = \frac{\pi}{6} + 2m\pi$ oder $x = \frac{5\pi}{6} + 2m\pi, m \in \mathbb{Z}$

Fallunterscheidungen (Lösungen pro Periode):

- Für $-1 < k < 1$: zwei Lösungen pro Periode.
- Für $k = 1$ oder $k = -1$: eine Lösung pro Periode.
- Für $|k| > 1$: keine reelle Lösung.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache trigonometrische Gleichungen wie $\sin(x)=k$ oder $\cos(x)=k$ lösen, allgemeine Lösungsangaben formulieren und Lösungen im Einheitskreis veranschaulichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter periodischer Funktionen deuten](#)

ea8e3dfb-7fd7-5d49-ae07-01064e6aa464

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Periodische Prozesse modellieren](#)

56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Charakteristische Punkte trigonometrischer Funktionen mit Symmetrie bestimmen](#) eda3a298-4965-525e-878d-f05b9e2d4503

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Trigonometrische Modelle bearbeiten](#) 3b1f0646-fd0e-5d9d-b515-a5a45417a005

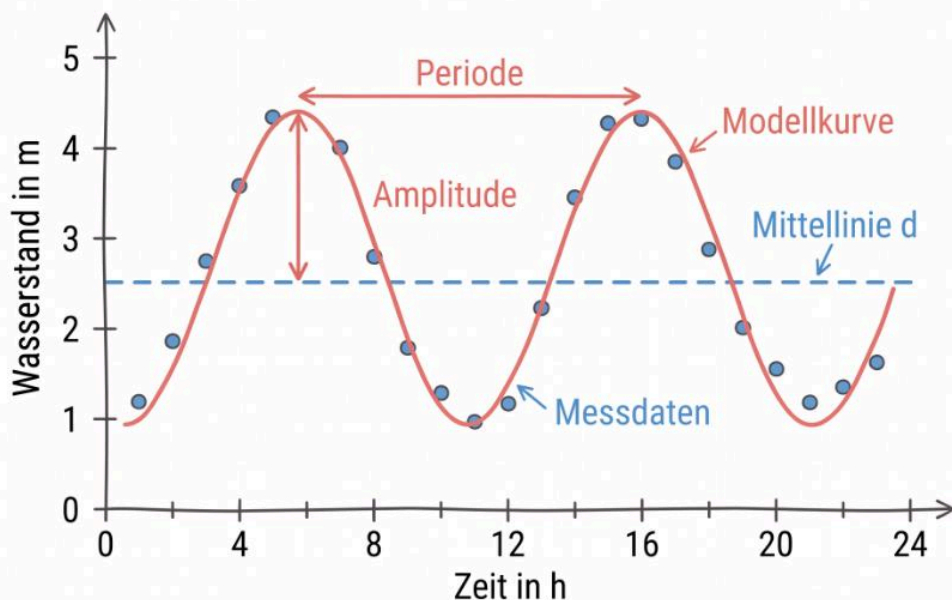
[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

Periodische Prozesse modellieren

Lernziel-ID 56fba457-ab98-5b96-963e-ec284458c17f

Mathematik

Periodische Prozesse modellieren



$$f(t) = a \sin(b(t-c)) + d$$

Vorhersagen nur für begrenzten Zeitraum sinnvoll.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann periodische Realsituationen (z. B. Gezeiten oder Schwingungen) unter begründeten Annahmen mit Sinus- oder Kosinusfunktionen modellieren, Parameter aus Messdaten bestimmen und den Modellverlauf im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trigonometrische Gleichungen lösen

ecd13e54-ab0e-550f-9400-66e13306635d

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, periodische Modellierung und trigonometrische Ableitungen verknüpfen](#) 2c30949d-0381-5d32-81cf-c6eac7711399

[Ableitungswerte trigonometrischer Modelle im Kontext interpretieren](#) 6acd79f5-9447-5ea1-8127-6dbb72bd057d

[Trigonometrische und ganzrationale Funktionen vergleichen](#) 2919b3f3-aca2-5add-beeb-de1b9e0eaf08